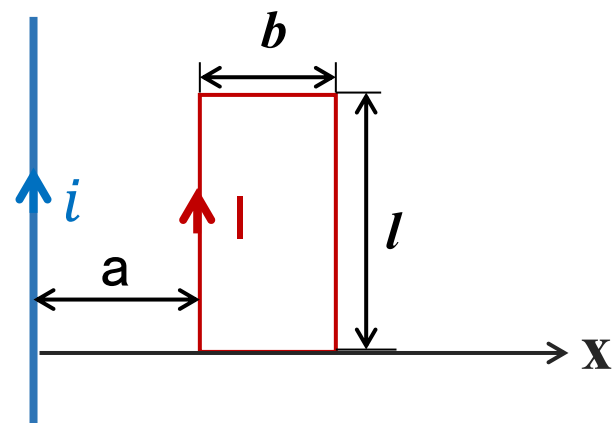


例 如图所示，有一无限长直导线，与一边长分别为 b 和 l 的矩形线圈在同一平面内，矩形线圈中通有电流 $I = kt$ ($k > 0$)，求 (1) 互感系数； (2) 长直导线中的感应电动势的大小。

解： 设长直导线中通有电流 i ，它在距离直导线为 r 处产生的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$



穿过矩形线圈的磁通量为 $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \cdot l dr = \frac{\mu_0 i l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

导线与矩形线圈的互感为 $M = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

所以，矩形线圈中通有电流 $I = kt$ ($k > 0$) 时，长直导线中的感应电动势的大小为

$$\varepsilon = M \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 l k}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$

计算互感系数的步骤：

- ✓ 设其中一导线通有电流 I
- ✓ 通过另一线圈的 B
- ✓ $B \rightarrow \Phi_m \rightarrow \psi \rightarrow M = \frac{\psi}{I}$

自感线圈的串/并联等效自感系数

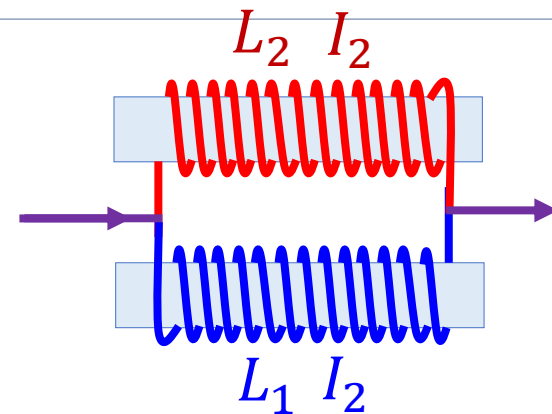
■ 线圈之间无互感时：

并联 $\varepsilon = \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \cdots = \varepsilon_i$

$$\left. \begin{aligned} \varepsilon_1 &= -L_1 \frac{dI_1}{dt} \Rightarrow \frac{\varepsilon_1}{L_1} = -\frac{dI_1}{dt} \\ \varepsilon_2 &= -L_2 \frac{dI_2}{dt} \Rightarrow \frac{\varepsilon_2}{L_2} = -\frac{dI_2}{dt} \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{\varepsilon_1}{L_1} + \frac{\varepsilon_2}{L_2} = -\frac{d(I_1 + I_2)}{dt} = -\frac{dI}{dt}$$

$$\Rightarrow \varepsilon = -\frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \frac{dI}{dt} \Rightarrow \boxed{L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}}$$



自感线圈的串/并联等效自感系数

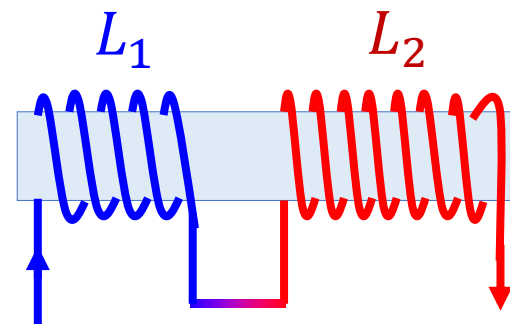
■ 线圈之间无互感时:

串联 $\varepsilon = \sum \varepsilon_i$

$$\varepsilon_1 = -L_1 \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -L_2 \frac{dI}{dt}$$

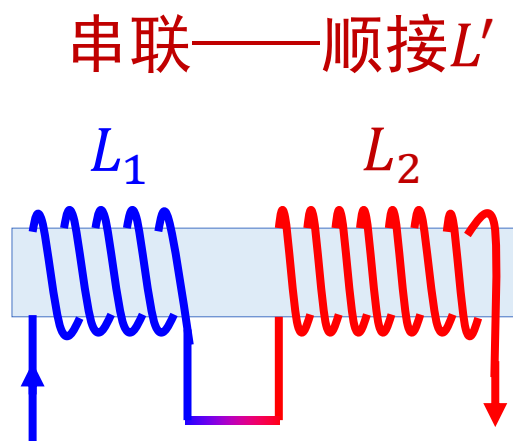
$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2) \frac{dI}{dt}$$



$$\Rightarrow L = L_1 + L_2$$

自感线圈的串/并联等效自感系数

■ 线圈之间存在互感时：



$$\varepsilon_1 = -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt} = -(L_1 + M) \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -(L_2 + M) \frac{dI}{dt}$$

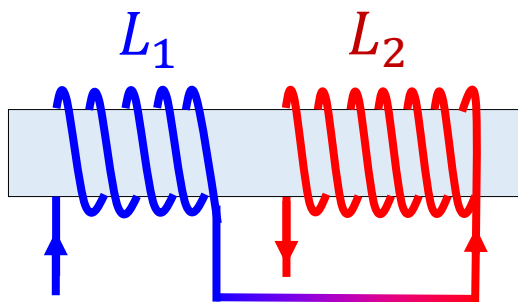
↓
磁通加强

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{dI}{dt} = -L' \frac{dI}{dt} \Rightarrow L' = L_1 + L_2 + 2M$$

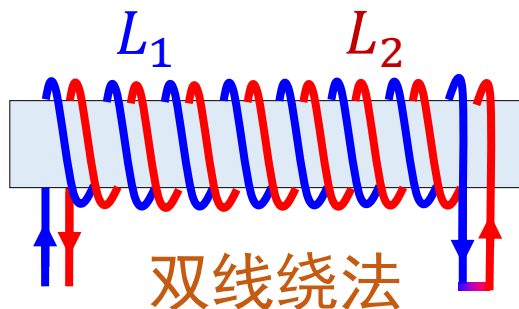
自感线圈的串/并联等效自感系数

■ 线圈之间存在互感时：

串联——反接 L''



串联——重接 L'''



$$\varepsilon_1 = -L_1 \frac{dI}{dt} + M \frac{dI}{dt} = -(L_1 - M) \frac{dI}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -(L_2 - M) \frac{dI}{dt}$$

磁通减弱

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -(L_1 + L_2 - 2M) \frac{dI}{dt} = -L'' \frac{dI}{dt}$$

$$\Rightarrow L'' = L_1 + L_2 - 2M$$

✓ 两根平行导线中的电流方向相反，它们的磁场互相抵消，从而减弱自感现象 $\Rightarrow L''' = 0$

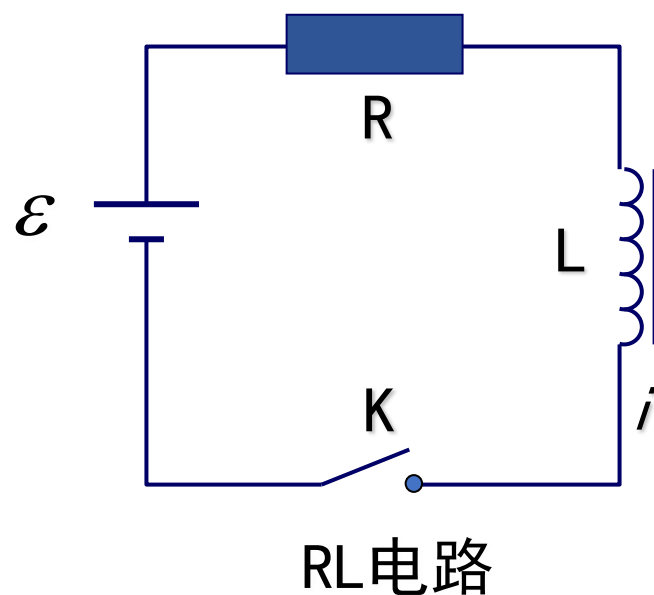
✓ 此时互感=自感： $L_1 = L_2 = M \Rightarrow L''' = 0$

8.5

磁场的能量



自感磁能



合上开关，线圈L产生感生电动势： $\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$

对整个电路： $\varepsilon + \varepsilon_L = \varepsilon - L \frac{di}{dt} = iR$

两边同乘以 $i dt$ 得： $\varepsilon i dt - L i di = i^2 R dt$

$$\int_0^t \varepsilon i dt - \int_0^I L i di = \int_0^t i^2 R dt$$

0 - t时间内电
源提供的总能量
 εi ：功率

储存在线圈磁场中的能量

$$W_m = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2$$

电阻消耗
的焦耳热

磁场能量

自感磁能: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

长直螺线管: $L = \mu n^2 V$
 $B = \mu n I \Rightarrow I = \frac{B}{\mu n}$ } $W_m = \frac{1}{2} (\mu n^2 V) \cdot \left(\frac{B}{\mu n}\right)^2 = \frac{B^2}{2\mu} \cdot V$

■ 磁能密度 $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$

单位体积内的磁场能量

V : 磁场占据的空间体积

磁能是定域在磁场所
在空间中的能量

■ 磁场能量 $W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV \rightarrow$ 适用于所有介质



磁场能量与电场能量的对照

■ 自感磁能 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$

■ 电容器的电能 $W_e = \frac{1}{2}CU^2$

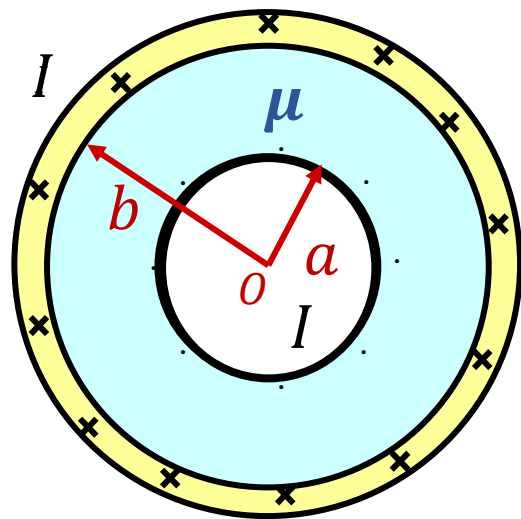
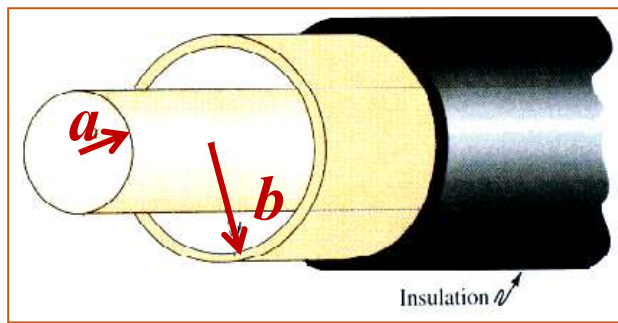
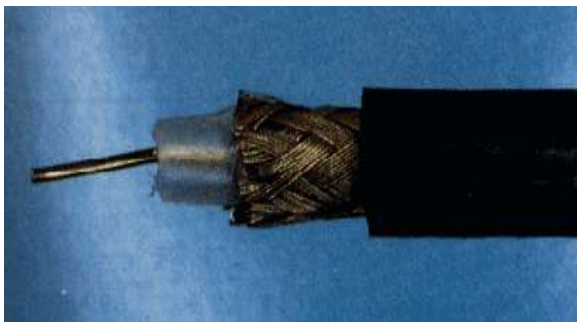
■ 磁能密度 $w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$

■ 电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{E} \cdot \vec{D}$

■ 磁场能量 $W_m = \int_V w_m dV$

■ 电场能量 $W = \int_V w_e dV$

例 长直同轴电缆，由半径为 R_1 和 R_2 的两同心圆柱组成，电缆中有稳恒电流 I ，经内层流进，外层流出形成回路。试计算长为 l 的一段电缆内的磁场能量。



解： 设电缆中通有如图流向电流 I

由安培环路定理得介质中的磁感应强度为：
$$B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

(待续)

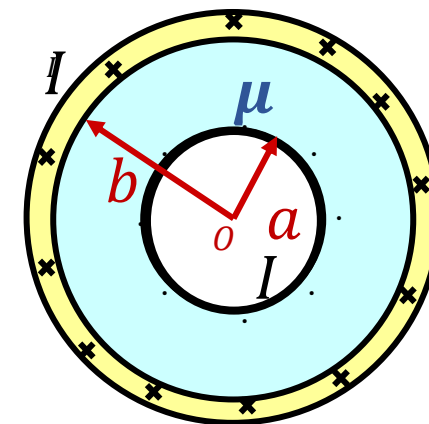
例 长直同轴电缆，由半径为 R_1 和 R_2 的两同心圆柱组成，电缆中有稳恒电流 I ，经内层流进，外层流出形成回路。试计算长为 l 的一段电缆内的磁场能量。

方法一： $w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \quad dV = 2\pi r l dr$

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_a^b \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi l r dr = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

方法二： 先计算自感系数 $L = \frac{\mu l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ (详见p41例题)

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{\mu I^2 l}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$



8.7

位移电流和全 电流定律



一个**无电容的电路**，电流是连续的，在同一时刻通过任一截面的电流都相等：

$$\text{曲面 } S_1/S_2: \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

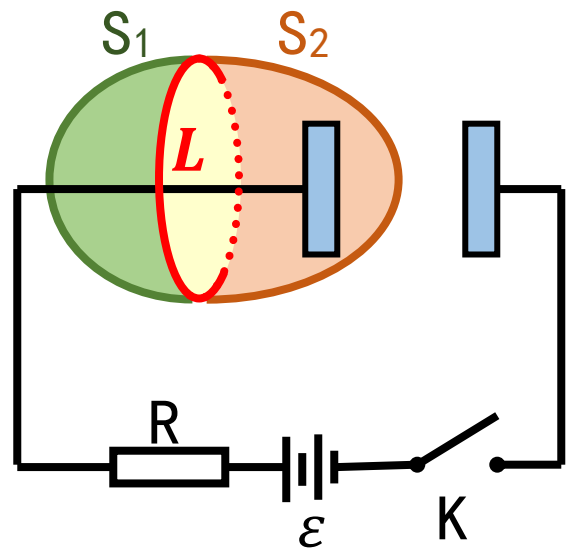
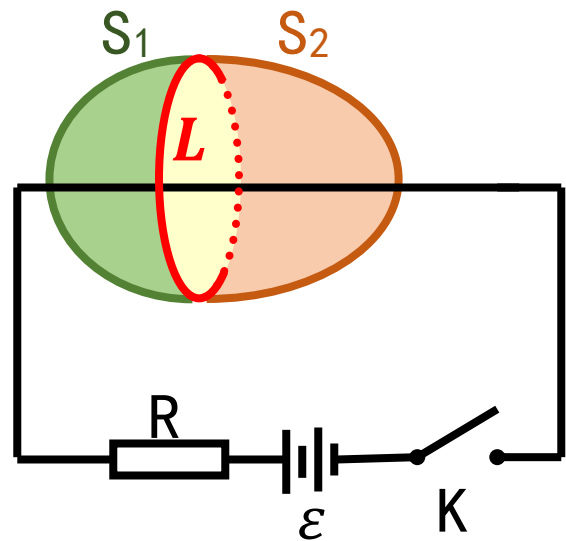
$\vec{J}$: 传导电流密度

一个**有电容器的电路**，传导电流在极板间中断，电路处于非稳恒状态。在电容器极板上有电荷堆积，但电容器极板间没有传导电流：

$$\text{曲面 } S_1: \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I = \iint_{S_1} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{曲面 } S_2: \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

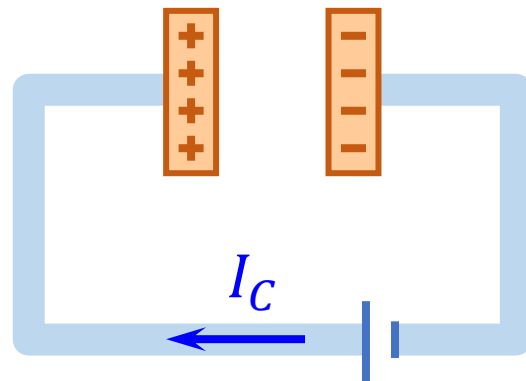
在非稳恒电路中，安培环路定律不成立？



麦克斯韦认为，应该对安培环路定理进行修正，使其具有普适性
安培环路定理在处理电容器充放电时有矛盾，矛盾的关键在于极板间的传导电流中断了

由于电荷守恒，导线中传导电流 I_C 应等于极板上电荷量的变化率：

$$I_C = \frac{dq}{dt} = \frac{d(S\sigma)}{dt}$$



极板间场强 E 和电位移 D 也随时间变化，由 $D = \sigma$ 得：

$$\frac{d(S\sigma)}{dt} = \frac{d(SD)}{dt} = \frac{d\Phi_D}{dt} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

麦克斯韦提出假设：
变化的电场也是电流
—— 位移电流 I_d

$$\left\{ \begin{array}{l} I_c = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \text{传导电流} \\ \vec{J} = nq\vec{u} \quad \text{传导电流密度} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} I_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{位移电流} \\ \vec{J}_d = \frac{d\vec{D}}{dt} \quad \text{位移电流密度} \end{array} \right.$$

■ **全电流 I_r :** 传导电流 I_c 和位移电流 I_d 之和 $I_r = I_d + I_c$

■ **非稳定电路中的安培环路定律（全电流定律）：**

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_r = I_c + I_d = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

在磁场中沿任一闭合回路的线积分在数值上等于穿过以该闭合回路为边线的任意曲面的传导电流和位移电流的代数和



- ① 麦克斯韦发现安培环路定理在处理电容器充放电时有矛盾——选不同的曲面得到不同的结果
 - 矛盾的关键在于极板间的传导电流中断了，但极板间有变化的电场，而且电场的变化率在数值上恰好等于中断的传导电流
 - 麦克斯韦相信自然界的对称性——既然变化的磁场能产生电场，变化的电场也应该能产生磁场
- ② 麦克斯韦假设：变化的电场在产生磁场方面与传导电流完全等效，称为位移电流。由此将安培环路定律拓展为全电流定律： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d$
- ③ 23年后，赫兹通过实验证实了麦克斯韦的假设



$$I_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{位移电流}$$

$$I_c = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \text{传导电流}$$

- ✓ 位移电流和传导电流一样，在其周围产生磁场。
- ✓ 位移电流说明变化的电场激发磁场，法拉第电磁感应定律说明变化的磁场激发电场，两种变化场相互联系，形成统一的电磁场。
- ✓ 传导电流起源于自由电荷的宏观定向运动。
- ✓ 位移电流起源于变化的电场和电介质极化时极化电荷的微观运动。

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \vec{J}_d = \frac{d\vec{D}}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt} + \frac{d\vec{P}}{dt}$$



$$I_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{位移电流}$$

$$I_c = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad \text{传导电流}$$

- ✓ 位移电流可存在于电介质、导体、真空中

电介质中位移电流为主，传导电流忽略不计

导体中传导电流为主，位移电流忽略不计

真空中只有位移电流

- ✓ 传导电流产生焦耳热，原因为自由电子与晶格碰撞，服从焦耳-楞次定律
- ✓ 电介质中的位移电流也会产生热量，原因为变化的电磁场使分子反复极化，摩擦生热，不服从焦耳-楞次定律

8.8

麦克斯韦 方程组



电场的性质

$\vec{D}_1$ ——静止电荷的电场 $\oiint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = \sum q_i$

$\vec{D}_2$ ——变化磁场产生的感生电场 $\oiint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{S} = 0$

令: $\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i = \int \rho dV$$

在任何电场中，通过任何封闭曲面的电位移通量等于封闭曲面内自由电荷量的代数和



磁场的性质

无论是传导电流所产生的磁场，还是位移电流的磁场，都是有旋(涡旋)场：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

在任何磁场中，通过任何封闭曲面的磁通量总是等于零。



变化磁场和电场的联系

$$\vec{E}_1 \text{ —— 静电场 } \oint_L \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\vec{E}_2 \text{ —— 感生电场 } \oint_L \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{令: } \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

在任何电场中，电场强度沿任意闭合曲线的线积分等于通过这曲线所面积的磁通量的时间变化率的负值

变化电场和磁场的联系

$$\vec{H}_1 \text{ —— 传导电流激发的磁场 } \oint_L \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = I_c = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{H}_2 \text{ —— 位移电流激发的磁场 } \oint_L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = I_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{令: } \vec{H} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d = \iint_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

在任何磁场中，磁场强度沿任意闭合曲线的线积分等于通过以这闭合曲线为边线的任意曲面的全电流。

麦克斯韦方程组

■ 电场：静电场、涡旋电场

积分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

■ 磁场：传导电流和位移电流激发的磁场

微分形式

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \cdot \vec{D} = \rho & \text{电场有源} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \text{磁场无源} \\ \nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{变化磁场产生电场} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \text{电流和变化电场产生磁场} \end{array} \right.$$

对于均匀的、各向同性的介质： $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

■ 是对电磁场宏观规律的全面总结

高斯定理描述了电磁场性质、环路定律方程揭示了电场与磁场的关系，将电场和磁场统一为电磁场理论

■ 预言了电磁波的存在

真空中 $\rho = 0 \quad \vec{J} = 0$

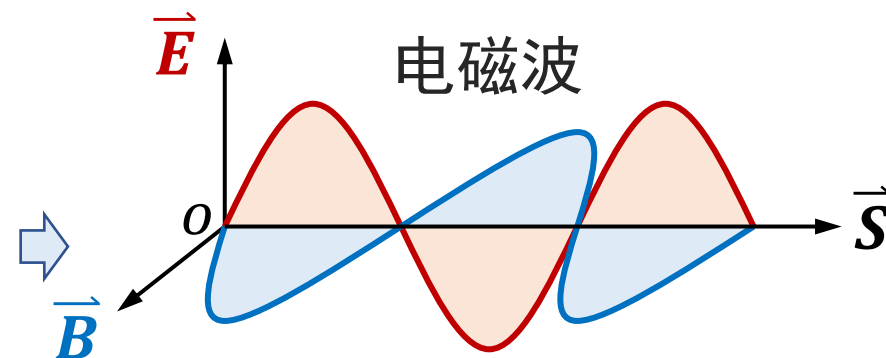
$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ \nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \end{array} \right.$$

符合经典波动方程形式：

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

■ 预言了光是一种电磁波



1888年被赫兹通过实验证实
电磁波的传播速率：

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = c$$



知识点小结

■ 感应电动势的计算

感应电动势

法拉第电磁感应定律： $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$
方向：楞次定律

动生电动势 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

感生电动势 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

自感电动势 $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$

互感电动势 $\begin{cases} \varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt} \\ \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt} \end{cases}$

$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \Rightarrow$ 感生电场

■ 自感/互感系数 $L = \frac{\Psi}{I}$ $M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$ 长直螺线管 $L = \mu n^2 V$

■ 自感磁能 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ ■ 磁场能量 $W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV$

■ 位移电流 $I_d = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ ■ 麦克斯韦方程组



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

作业

作业内容

教材: P_{269} 8-2、8-3, P_{269} 8-4、8-5, P_{271} 8-15、 P_{272} 8-19

指导: P_{139} 1、4, P_{139} 2, P_{140} 9

注: 教材: 《大学物理学 (第五版) 》

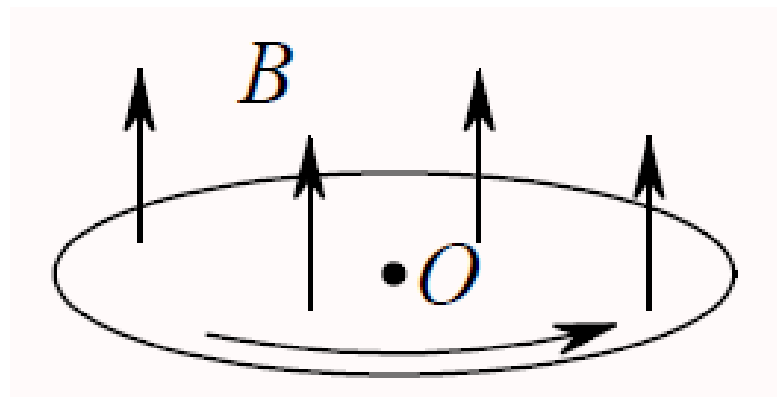
指导: 《学习指导和能力训练》

提交时间

不用提交

例 圆铜盘水平放置在均匀磁场中，磁场 B 的方向垂直盘面向上。当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时：（ **D** ）。

- A. 铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动的相反方向流动
- B. 铜盘上有感应电流产生，沿着铜盘转动的方向流动
- C. 铜盘上产生涡流
- D. 铜盘上有感应电动势产生，铜盘边缘处电势最高
- E. 铜盘上有感应电动势产生，铜盘中心处电势最高



$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^R B\omega r dr = \frac{1}{2}B\omega R^2$$

例

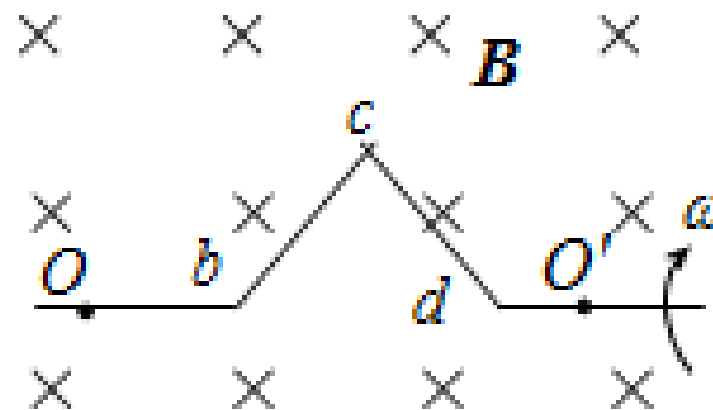
一导线弯成如图形状，放在均匀磁场B中，B的方向垂直图面向里。 $\angle bcd=60^\circ$ ， $bc=cd=a$ 。使导线绕轴 OO' 旋转，如图所示，转速为每分钟n转。 OO' 间电动势为（ **B** ）

A. $\frac{\sqrt{3}\pi na^2 B}{120} \cos(2\pi nt / 60)$

B. $\frac{\sqrt{3}\pi na^2 B}{120} \sin(2\pi nt / 60)$

C. $\frac{\sqrt{3}\pi na^2 B}{120} \cos(\pi nt / 60)$

D. $\frac{\sqrt{5}\pi na^2 B}{120} \sin(2\pi nt / 60)$



例 无铁芯的长直螺线管的自感系数表达式为 $L = \mu_0 n^2 V$ ，其中 n 为单位长度上的匝数， V 为螺线管的体积。若考虑端缘效应时，实际的自感系数为 L' 。则（ **B** ）

- A. $L' > L$ B. $L' < L$ C. $L' = L$ D. 无法判断

例 已知一螺绕环的自感系数为 L 。若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管，则两个半环螺线管的自感系数：（ **D** ）

- A. 都等于 $L/2$ B. 有一个大于 $L/2$ ，另一个小于 $L/2$
C. 都大于 $L/2$ D. 都小于 $L/2$



例 有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2 。管内充满均匀介质，其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1:r_2=1:2$ ， $\mu_1:\mu_2=2:1$ ，当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后，其自感系数之比 $L_1:L_2$ 与磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为：（ **C** ）

A. $L_1 : L_2 = 1 : 1$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 1 : 1$

B. $L_1 : L_2 = 1 : 2$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 1 : 1$

C. $L_1 : L_2 = 1 : 2$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 1 : 2$

D. $L_1 : L_2 = 2 : 1$ ， $W_{m1} : W_{m2} = 2 : 1$

$$L = \mu n^2 V$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$



例 有两线圈，线圈1对线圈2的互感系数为 M_{21} ，而线圈2对线圈1的互感系数为 M_{12} 。若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流，且 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| > \left| \frac{di_2}{dt} \right|$

设由 i_2 变化在线圈1中产生的互感电动势为 ε_{12}

由 i_1 变化在线圈2中产生的互感电动势为 ε_{21}

判断下述哪个论断正确（ **C** ）

A. $M_{12} = M_{21}, \quad \varepsilon_{12} = \varepsilon_{21}$

B. $M_{12} \neq M_{21}, \quad \varepsilon_{12} \neq \varepsilon_{21}$

C. $M_{12} = M_{21}, \quad \varepsilon_{12} < \varepsilon_{21}$

B. $M_{12} = M_{21}, \quad \varepsilon_{12} > \varepsilon_{21}$

例 试相应地写出哪一个麦克斯韦方程相当于或包括下列事实：

(1) 传导电流和变化的电场伴随有磁场, 方程是

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(2) 变化的磁场伴随有电场, 方程是 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$;

(3) 磁感应线是闭合曲线, 方程是 $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$;

(4) 在静电平衡条件下, 导体内部不可能有电荷分布,

方程是 $\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i = \int \rho dV$ 。

例 金属棒绕端点顺时针旋转，如图所示，在位置①和②处的动生电动势分别为（ **B** ）

A. $\frac{\mu_0 I \omega a^2}{4\pi b}$ $\frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left(b - a \ln \frac{a+b}{a} \right)$

B. $\frac{\mu_0 I \omega b^2}{4\pi a}$ $\frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left(b - a \ln \frac{a+b}{a} \right)$

C. $\frac{\mu_0 I \omega b^2}{4\pi a}$ $\frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left(b - a \ln \frac{a}{a+b} \right)$

D. $\frac{\mu_0 I \omega a^2}{4\pi b}$ $\frac{\mu_0 I \omega}{2\pi} \left(a - b \ln \frac{a}{a+b} \right)$

